Station P2 · Photonen: Energie und Impuls

Pflichtstation · Einzelarbeit · ca. 15 min · Hilfsmittel: WTR, IQB-Formeldokument

Material. Ein roter Laserpointer (650 nm) hat die Lichtleistung 3,0 mW.

Aufgabe 1 Ein Photon **2 P**

Berechnen Sie Energie und Impuls eines Photons. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Photonenstrom **2 P**

Berechnen Sie, wie viele Photonen der Laserpointer pro Sekunde aussendet. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Lichtdruck **2 P**

Der Strahl wird an einem Spiegel senkrecht reflektiert. **Ermitteln** Sie die Kraft auf den Spiegel. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Rückwärts rechnen **2 P**

Ein Photon hat die Energie 3,0 eV. **Ermitteln** Sie Wellenlänge, Frequenz und Impuls. *(2 P · AFB II)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.